TRANSFORMERS
TRANSFORMATÖRLERİ

Final Exam Practice Questions / Final Sınavı Çalışma Soruları

30 Questions: 10 Easy • 10 Medium • 10 Hard

30 Soru: 10 Kolay • 10 Orta • 10 Zor

Introduction / Giriş

EN: This document contains 30 comprehensive practice questions for your Transformers final exam. Each question includes detailed explanations in both English and Turkish to help you understand the fundamental concepts without requiring prior background knowledge.

TR: Bu belge, Transformatörler final sınavınız için 30 kapsamlı çalışma sorusu içermektedir. Her soru, önceden bilgi gerektirmeden temel kavramları anlamanıza yardımcı olmak için hem İngilizce hem de Türkçe detaylı açıklamalar içermektedir.

PART 1: EASY QUESTIONS / BÖLÜM 1: KOLAY SORULAR

Question 1 / Soru 1

EN: What is the primary function of a transformer in a power system?

TR: Bir güç sisteminde transformatörün temel işlevi nedir?

A) EN: To convert AC voltage to DC voltage / TR: AC gerilimi DC gerilime dönüştürmek
B) EN: To change the magnitude of AC voltage at the same frequency / TR: Aynı frekansta AC gerilim büyüklüğünü değiştirmek
C) EN: To increase the frequency of AC power / TR: AC güç frekansını artırmak
D) EN: To store electrical energy / TR: Elektrik enerjisini depolamak
E) EN: To filter harmonics from the power supply / TR: Güç kaynağından harmonikleri filtrelemek

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: A transformer's fundamental purpose is to change (step up or step down) AC voltage levels while keeping the frequency constant. This is achieved through electromagnetic induction between two or more coils wound on a common magnetic core. The transformer does NOT change frequency, does NOT convert AC to DC, and does NOT store energy. Tesla's innovation was to use transformers to step up voltage for long-distance transmission (reducing losses) and then step down for consumption.

TR AÇIKLAMA: Bir transformatörün temel amacı, frekansı sabit tutarken AC gerilim seviyelerini değiştirmektir (yükseltmek veya düşürmek). Bu, ortak bir manyetik çekirdek üzerine sarılmış iki veya daha fazla bobin arasındaki elektromanyetik indüksiyon yoluyla gerçekleştirilir. Transformatör frekansı DEĞİŞTİRMEZ, AC'yi DC'ye dönüştürmez ve enerji depolamaz. Tesla'nın yeniliği, uzun mesafe iletimi için gerilimi yükseltmek (kayıpları azaltmak) ve ardından tüketim için düşürmek üzere transformatörleri kullanmaktı.

Question 2 / Soru 2

EN: For an ideal transformer with turns ratio a = Np/Ns = 10, if the primary voltage is 2400V, what is the secondary voltage?

TR: Sarım oranı a = Np/Ns = 10 olan ideal bir transformatör için, primer gerilim 2400V ise, sekonder gerilim nedir?

F) EN: 24,000 V / TR: 24.000 V
G) EN: 2,400 V / TR: 2.400 V
H) EN: 240 V / TR: 240 V
I) EN: 120 V / TR: 120 V
J) EN: 4,800 V / TR: 4.800 V

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

EN EXPLANATION: For an ideal transformer, the voltage ratio equals the turns ratio: Vp/Vs = Np/Ns = a. Given a = 10 and Vp = 2400V, we can solve: Vs = Vp/a = 2400/10 = 240V. This is a step-down transformer because the secondary voltage is lower than the primary. The turns ratio a > 1 always indicates step-down operation. Remember: more turns = higher voltage on that side.

TR AÇIKLAMA: İdeal bir transformatör için, gerilim oranı sarım oranına eşittir: Vp/Vs = Np/Ns = a. a = 10 ve Vp = 2400V verildiğinde çözebiliriz: Vs = Vp/a = 2400/10 = 240V. Bu bir düşürücü transformatördür çünkü sekonder gerilim primerden düşüktür. Sarım oranı a > 1 her zaman düşürücü çalışmayı gösterir. Unutmayın: daha fazla sarım = o tarafta daha yüksek gerilim.

Question 3 / Soru 3

EN: What physical principle is the operation of a transformer based on?

TR: Transformatörün çalışması hangi fiziksel ilkeye dayanır?

K) EN: Ohm's Law / TR: Ohm Kanunu
L) EN: Kirchhoff's Voltage Law / TR: Kirchhoff'un Gerilim Kanunu
M) EN: Faraday's Law of Electromagnetic Induction / TR: Faraday'ın Elektromanyetik İndüksiyon Kanunu
N) EN: Coulomb's Law / TR: Coulomb Kanunu
O) EN: Ampere's Circuital Law / TR: Ampere'in Döngüsel Kanunu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

EN EXPLANATION: Transformers work based on Faraday's Law: e_ind = -dΦ/dt, which states that a changing magnetic flux through a coil induces a voltage in that coil. When AC voltage is applied to the primary winding, it creates a time-varying magnetic flux in the core. This changing flux links with the secondary winding, inducing a voltage proportional to the number of turns. Faraday discovered this principle in 1831, though he didn't foresee its practical applications. The negative sign indicates Lenz's Law (opposition to change).

TR AÇIKLAMA: Transformatörler Faraday Yasası'na göre çalışır: e_ind = -dΦ/dt, bu yasa bir bobinden geçen değişen manyetik akının o bobinde bir gerilim indüklediğini belirtir. Primer sargıya AC gerilim uygulandığında, çekirdekte zamana bağlı değişen bir manyetik akı oluşturur. Bu değişen akı sekonder sargı ile bağlantılıdır ve sarım sayısıyla orantılı bir gerilim indükler. Faraday bu prensibi 1831'de keşfetti, ancak pratik uygulamalarını öngörmedi. Negatif işaret Lenz Yasası'nı gösterir (değişime karşı direnç).

Question 4 / Soru 4

EN: In an ideal transformer, if the primary current is 5A and the turns ratio a = Np/Ns = 20, what is the secondary current?

TR: İdeal bir transformatörde, primer akım 5A ve sarım oranı a = Np/Ns = 20 ise, sekonder akım nedir?

P) EN: 0.25 A / TR: 0,25 A
Q) EN: 5 A / TR: 5 A
R) EN: 25 A / TR: 25 A
S) EN: 100 A / TR: 100 A
T) EN: 10 A / TR: 10 A

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: D

EN EXPLANATION: For an ideal transformer, **the current ratio is the inverse of the turns ratio**: Ip/Is = Ns/Np = 1/a. Given a = 20 and Ip = 5A, we find Is = a × Ip = 20 × 5 = 100A. This makes sense: when we step down voltage (a > 1), we step up

current by the same factor to conserve power (Pin = Pout for ideal transformer). Think of it like a gear ratio - if you reduce speed (voltage), you increase torque (current).

TR AÇIKLAMA: İdeal bir transformatör için, akım oranı sarım oranının tersidir: Ip/Is = Ns/Np = 1/a. a = 20 ve Ip = 5A verildiğinde, Is = a × Ip = 20 × 5 = 100A buluruz. Bu mantıklıdır: gerilimi düşürdüğümüzde (a > 1), gücü korumak için akımı aynı faktörle artırırız (ideal transformatör için Pin = Pout). Bunu bir dişli oranı gibi düşünün - hızı (gerilimi) azaltırsanız, torku (akımı) artırırsınız.

Question 5 / Soru 5

EN: Why is it important to laminate the core of a transformer?

TR: Transformatör çekirdeğinin lamine edilmesi neden önemlidir?

U) EN: To increase the magnetic flux / TR: Manyetik akıyı artırmak için
V) EN: To make the core lighter / TR: Çekirdeği hafifletmek için
W) EN: To reduce eddy current losses / TR: Girdap akımı kayıplarını azaltmak için
X) EN: To improve the transformer's appearance / TR: Transformatörün görünümünü iyileştirmek için
Y) EN: To increase the number of turns / TR: Sarım sayısını artırmak için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

EN EXPLANATION: Lamination (using thin sheets of steel separated by insulation) is crucial for reducing eddy current losses. When magnetic flux changes in a solid metal core, it induces circulating currents (eddy currents) that cause I^2R heating losses. By dividing the core into thin laminations, we break up the path for these currents, significantly reducing losses. The insulation between laminations prevents current flow perpendicular to the flux. This is one of the key innovations that made efficient transformers possible. Eddy current losses are proportional to the square of the lamination thickness.

TR AÇIKLAMA: Laminasyon (yalıtımla ayrılmış ince çelik levhalar kullanmak) girdap akımı kayıplarını azaltmak için kritik öneme sahiptir. Katı bir metal çekirdekte manyetik akı değiştiğinde, I^2R ısınma kayıplarına neden olan dönen akımlar (girdap akımları) indükler. Çekirdeği ince laminasyonlara bölerek, bu akımlar için yolu parçalarız ve kayıpları önemli ölçüde azaltırız. Laminasyonlar arasındaki yalıtım, akının dikey akışını engeller. Bu, verimli transformatörleri mümkün kılan temel yeniliklerden biridir. Girdap akımı kayıpları, laminasyon kalınlığının karesiyle orantılıdır.

Question 6 / Soru 6

EN: What does the 'dot convention' in transformer diagrams indicate?

TR: Transformatör diyagramlarındaki 'nokta kuralı' neyi gösterir?

Z) EN: The direction of magnetic flux / TR: Manyetik akının yönü
AA) EN: The polarity of induced voltages / TR: İndüklenen gerilimlerin polaritesi
BB) EN: The location of the core / TR: Çekirdeğin konumu
CC) EN: The number of turns / TR: Sarım sayısı
DD) EN: The power rating / TR: Güç değeri

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: The dot convention is a standardized way to indicate voltage polarity in transformer windings. The rule is simple: If the voltage is positive at the dotted end of the primary winding at a given instant, then the voltage at the dotted end of the secondary winding will also be positive at that same instant. Similarly, if current flows INTO the dotted end of the primary, it flows OUT OF the dotted end of the secondary. This convention allows us to correctly analyze transformer circuits without knowing the actual physical winding direction. It's essential for determining phase relationships in three-phase systems.

TR AÇIKLAMA: Nokta kuralı, transformatör sargılarında gerilim polaritesini belirtmek için standartlaştırılmış bir yoldur. Kural basittir: Belirli bir anda primer sargının noktalı ucunda gerilim pozitifse, o anda sekonder sargının noktalı ucundaki gerilim de pozitif olacaktır. Benzer şekilde, akım primerin noktalı ucuna GİRİYORSA, sekonderin noktalı ucundan ÇIKAR. Bu kural, fiziksel sargı yönünü bilmeden transformatör devrelerini doğru bir şekilde analiz etmemizi sağlar. Üç fazlı sistemlerde faz ilişkilerini belirlemek için gereklidir.

Question 7 / Soru 7

EN: What happens to power in an ideal transformer?

TR: İdeal bir transformatörde güce ne olur?

EE) EN: Output power is greater than input power / TR: Çıkış gücü giriş gücünden büyüktür
FF) EN: Output power equals input power / TR: Çıkış gücü giriş gücüne eşittir
GG) EN: Output power is less than input power / TR: Çıkış gücü giriş gücünden azdır
HH) EN: Power is stored in the transformer / TR: Güç transformatörde depolanır
II) EN: Power is converted to another form / TR: Güç başka bir forma dönüştürülür

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: In an ideal transformer, there are no losses, so Pin = Pout. This means $V_p I_p \cos(\theta_p) = V_s I_s \cos(\theta_s)$. Furthermore, an ideal transformer doesn't change phase angles, so the power factors are identical: $\cos(\theta_p) = \cos(\theta_s)$. The same principle applies to reactive power (Q) and apparent power (S). In reality, transformers have some losses (typically 1-3% for large power transformers), but they're remarkably efficient devices. The conservation of power is why current increases when voltage decreases (and vice versa).

TR AÇIKLAMA: İdeal bir transformatörde kayıp yoktur, bu nedenle Pin = Pout'tur. Bu, $V_p I_p \cos(\theta_p) = V_s I_s \cos(\theta_s)$ anlamına gelir. Ayrıca, ideal bir transformatör faz açılarını değiştirmez, bu nedenle güç faktörleri aynıdır: $\cos(\theta_p) = \cos(\theta_s)$. Aynı prensip reaktif güç (Q) ve görünür güç (S) için de geçerlidir. Gerçekte, transformatörlerde bazı kayıplar vardır (büyük güç transformatörleri için tipik olarak %1-3), ancak oldukça verimli cihazlardır. Gücün korunumu, gerilim azaldığında akımın artmasının (ve tersi) nedenidir.

Question 8 / Soru 8

EN: What are the two main types of losses in a real transformer core?

TR: Gerçek bir transformatör çekirdeğindeki iki ana kayıp türü nedir?

JJ) EN: Copper losses and iron losses / TR: Bakır kayıpları ve demir kayıpları

KK) EN: Hysteresis losses and eddy current losses / TR: Histerezis kayıpları ve girdap akımı kayıpları
LL) EN: Magnetic losses and electric losses / TR: Manyetik kayıplar ve elektrik kayıpları
MM) EN: Thermal losses and mechanical losses / TR: Termal kayıplar ve mekanik kayıplar
NN) EN: Resistance losses and reactance losses / TR: Direnç kayıpları ve reaktans kayıpları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: The two main core losses are: (1) Hysteresis losses - energy required to repeatedly magnetize and demagnetize the core material as the AC flux cycles. This is like the energy needed to overcome molecular friction as magnetic domains flip back and forth. (2) Eddy current losses - caused by circulating currents induced in the core material by the changing flux, creating I^2R heating. These are modeled together as 'core losses' or 'iron losses' in the equivalent circuit, represented by a resistance Rc. Unlike copper losses which vary with load (I^2R), core losses remain relatively constant as long as voltage is constant.

TR AÇIKLAMA: İki ana çekirdek kaybı: (1) Histerezis kayıpları - AC akısı döngüsü olarak çekirdek malzemesini tekrar tekrar mıknatıslamak ve demanyetize etmek için gereken enerji. Bu, manyetik alanlar ileri geri döndüğünde moleküler sürtünmeyi aşmak için gereken enerji gibidir. (2) Girdap akımı kayıpları - değişen akı tarafından çekirdek malzemesinde indüklenen dönen akımlardan kaynaklanır ve I^2R ısıtması oluşturur. Bunlar eşdeğer devrede 'çekirdek kayıpları' veya 'demir kayıpları' olarak bir direnç Rc ile modellenir. Yükle değişen bakır kayıplarının (I^2R) aksine, gerilim sabit olduğu sürece çekirdek kayıpları nispeten sabit kalır.

Question 9 / Soru 9

EN: Which test is used to determine the transformer's core loss resistance (Rc) and magnetizing reactance (Xm)?

TR: Transformatörün çekirdek kayıp direnci (Rc) ve mıknatıslanma reaktansını (Xm) belirlemek için hangi test kullanılır?

OO) EN: Short-circuit test / TR: Kısa devre testi
PP) EN: Open-circuit test / TR: Açık devre testi
QQ) EN: Load test / TR: Yük testi
RR) EN: Insulation resistance test / TR: Yalıtım direnci testi
SS) EN: Temperature rise test / TR: Sıcaklık artış testi

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: The open-circuit (OC) test determines the excitation branch parameters (Rc and Xm). In this test, rated voltage is applied to the primary with the secondary open. Since there's no load, essentially all current flows through the excitation branch (magnetization + core loss). By measuring Voc, Ioc, and Poc, we can calculate: Power factor = Poc/(VocIoc), then find the excitation admittance Ye = Ioc/Voc at angle -θ, and finally separate it into conductance Gc = 1/Rc and susceptance Bm = 1/Xm. The OC test uses rated voltage because core losses depend on flux level.

TR AÇIKLAMA: Açık devre (OC) testi, uyarma dalı parametrelerini (Rc ve Xm) belirler. Bu testte, sekonder açıkken primere nominal gerilim uygulanır. Yük olmadığından, esasen tüm akım uyarma dalından (mıknatıslanma + çekirdek kaybı)

akar. Voc, Ioc ve Poc'u ölçerek hesaplayabiliriz: Güç faktörü = Poc/(VocIoc), ardından uyarma admitansı Ye = Ioc/Voc'u -θ açısında buluruz ve son olarak onu iletkenlik Gc = 1/Rc ve süseptans Bm = 1/Xm'ye ayırırız. OC testi nominal gerilim kullanır çünkü çekirdek kayıpları akı seviyesine bağlıdır.

Question 10 / Soru 10

EN: What does impedance transformation by a transformer allow us to do?

TR: Transformatör tarafından empedans dönüşümü bize ne yapmamızı sağlar?

TT) EN: Change the frequency of the load / TR: Yükün frekansını değiştirmek
UU) EN: Match impedances for maximum power transfer / TR: Maksimum güç aktarımı için empedansları eşleştirmek
VV) EN: Convert AC to DC / TR: AC'yi DC'ye dönüştürmek
WW) EN: Eliminate all losses / TR: Tüm kayıpları ortadan kaldırmak
XX) EN: Increase the power factor / TR: Güç faktörünü artırmak

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: A transformer can 'transform' impedances by the square of its turns ratio: Z'L = a²ZL. This is incredibly useful for impedance matching. According to maximum power transfer theorem, maximum power is delivered when source impedance equals load impedance. By selecting the proper turns ratio, we can make a load 'appear' to have any impedance value we want. For example, if a 50Ω source needs to drive a 2Ω speaker, we can use a transformer with a = √(50/2) ≈ 5:1 to match them. This principle is used in audio amplifiers, RF circuits, and power distribution.

TR AÇIKLAMA: Bir transformatör, sarım oranının karesiyle empedansları 'dönüştürebilir': Z'L = a²ZL. Bu, empedans eşleştirmesi için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Maksimum güç aktarımı teoremine göre, kaynak empedansı yük empedansına eşit olduğunda maksimum güç iletilir. Uygun sarım oranını seçerek, bir yükün istediğimiz herhangi bir empedans değerine 'göründüğünü' sağlayabiliriz. Örneğin, 50Ω kaynak 2Ω hoparlör sürmek gerekiyorsa, bunları eşleştirmek için a = √(50/2) ≈ 5:1 olan bir transformatör kullanabiliriz. Bu prensip, ses amplifikatörlerinde, RF devrelerinde ve güç dağıtımında kullanılır.

PART 2: MEDIUM QUESTIONS / BÖLÜM 2: ORTA SORULAR

Question 11 / Soru 11

EN: A transformer has an open-circuit test with Voc = 480V, Ioc = 2.1A, Poc = 400W. What is the core loss resistance Rc referred to the primary side?

TR: Bir transformatörün açık devre testi Voc = 480V, Ioc = 2,1A, Poc = 400W değerlerine sahiptir. Primer tarafa referans çekirdek kayıp direnci Rc nedir?

YY) EN: 228.6 Ω / TR: 228,6 Ω
ZZ) EN: 576 Ω / TR: 576 Ω
AAA) EN: 1,152 Ω / TR: 1.152 Ω
BBB) EN: 1,680 Ω / TR: 1.680 Ω
CCC) EN: 2,304 Ω / TR: 2.304 Ω

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: In the open-circuit test, the power consumed is essentially all core losses: Poc = Voc²/Rc. Solving for Rc: Rc = Voc²/Poc = 480²/400 = 230,400/400 = 576 Ω. Alternatively, we can find the conductance: Gc = Poc/Voc² = 400/230,400 = 1/576 S, then Rc = 1/Gc = 576 Ω. This represents the effective resistance modeling hysteresis and eddy current losses. The relatively high resistance value (compared to winding resistances) reflects that core losses are relatively small compared to the power rating of the transformer.

TR AÇIKLAMA: Açık devre testinde, tüketilen güç esasen tüm çekirdek kayıplarıdır: Poc = Voc²/Rc. Rc için çözüm: Rc = Voc²/Poc = 480²/400 = 230.400/400 = 576 Ω. Alternatif olarak, iletkenliği bulabiliriz: Gc = Poc/Voc² = 400/230.400 = 1/576 S, ardından Rc = 1/Gc = 576 Ω. Bu, histerezis ve girdap akımı kayıplarını modelleyen etkili direnci temsil eder. Nispeten yüksek direnç değeri (sargı dirençleriyle karşılaştırıldığında), çekirdek kayıplarının transformatörün güç değerine kıyasla nispeten küçük olduğunu yansıtır.

Question 12 / Soru 12

EN: In a short-circuit test, why is a reduced voltage applied to the primary?

TR: Kısa devre testinde, primere neden düşük gerilim uygulanır?

DDD) EN: To prevent damage to the voltage source / TR: Gerilim kaynağına zarar vermemek için
EEE) EN: To achieve rated current without overheating / TR: Aşırı ısınma olmadan nominal akıma ulaşmak için
FFF) EN: To measure core losses accurately / TR: Çekirdek kayıplarını doğru ölçmek için
GGG) EN: To test the insulation / TR: Yalıtımı test etmek için
HHH) EN: To reduce the test duration / TR: Test süresini azaltmak için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: During the short-circuit test, the secondary is shorted, so impedance is very low. If full voltage were applied, extremely high currents would flow, potentially damaging the transformer. Instead, we apply just enough voltage

(typically 5-10% of rated) to achieve rated current. At this low voltage, the excitation branch draws negligible current, so essentially all voltage drop is across the series impedances (Req and Xeq). This allows us to find ZSE = VSC/ISC and separate it into resistance (from power measurement) and reactance. The test is safe and directly measures the parameters that affect voltage regulation.

TR AÇIKLAMA: Kısa devre testi sırasında sekonder kısa devre edilir, bu nedenle empedans çok düşüktür. Tam gerilim uygulanırsa, son derece yüksek akımlar akar ve potansiyel olarak transformatöre zarar verebilir. Bunun yerine, nominal akıma ulaşmak için yeterli gerilim (tipik olarak nominal değerin %5-10'u) uygularız. Bu düşük gerilimde, uyarma dalı ihmal edilebilir akım çeker, bu nedenle esasen tüm gerilim düşüşü seri empedanslarda (Req ve Xeq) olur. Bu, ZSE = VSC/ISC bulmamızı ve onu direnç (güç ölçümünden) ve reaktansa ayırmamızı sağlar. Test güvenlidir ve gerilim regülasyonunu etkileyen parametreleri doğrudan ölçer.

Question 13 / Soru 13

EN: What is the per-unit system primarily used for in transformer analysis?

TR: Transformatör analizinde birim-başına sistem temel olarak ne için kullanılır?

III) EN: To convert all values to SI units / TR: Tüm değerleri SI birimlerine dönüştürmek için
JJJ) EN: To normalize values and eliminate turns ratio calculations / TR: Değerleri normalize etmek ve sarım oranı hesaplamalarını ortadan kaldırmak için
KKK) EN: To increase calculation accuracy / TR: Hesaplama doğruluğunu artırmak için
LLL) EN: To reduce the number of significant figures / TR: Anlamlı rakam sayısını azaltmak için
MMM) EN: To convert between different frequency standards / TR: Farklı frekans standartları arasında dönüşüm yapmak için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: The per-unit (pu) system expresses quantities as fractions of base values: pu_value = actual_value / base_value. Its main advantage in transformer analysis is that it automatically handles voltage level changes - you don't need to refer impedances through the turns ratio! The base power stays constant throughout the system, while base voltage changes according to transformer ratios. This makes multi-transformer system analysis much simpler. Additionally, pu impedances of similar transformers fall within narrow ranges (e.g., series R typically 0.01-0.05 pu), making it easy to spot errors or estimate values.

TR AÇIKLAMA: Birim-başına (pu) sistemi, nicelikleri temel değerlerin kesirleri olarak ifade eder: pu_değeri = gerçek_değer / temel_değer. Transformatör analizindeki ana avantajı, gerilim seviyesi değişikliklerini otomatik olarak ele almasıdır - empedansları sarım oranı üzerinden referans almanıza gerek yoktur! Temel güç sistem boyunca sabit kalırken, temel gerilim transformatör oranlarına göre değişir. Bu, çoklu transformatör sistemi analizini çok daha basit hale getirir. Ayrıca, benzer transformatörlerin pu empedansları dar aralıklara düşer (örneğin, seri R tipik olarak 0,01-0,05 pu), bu da hataları tespit etmeyi veya değerleri tahmin etmeyi kolaylaştırır.

Question 14 / Soru 14

EN: The voltage regulation (VR) of a transformer is defined as:

TR: Bir transformatörün gerilim regülasyonu (VR) şöyle tanımlanır:

NNN) EN: VR = (Vs,fl - Vs,nl) / Vs,nl × 100% / TR: VR = (Vs,yü - Vs,by) / Vs,by × %100
OOO) EN: VR = (Vs,nl - Vs,fl) / Vs,fl × 100% / TR: VR = (Vs,by - Vs,yü) / Vs,yü × %100
PPP) EN: VR = (Vp - Vs) / Vp × 100% / TR: VR = (Vp - Vs) / Vp × %100
QQQ) EN: VR = (Is,fl - Is,nl) / Is,nl × 100% / TR: VR = (Is,yü - Is,by) / Is,by × %100
RRR) EN: VR = (Ploss / Pout) × 100% / TR: VR = (Pkayıp / Pçıkış) × %100

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: Voltage regulation measures how much the output voltage drops from no-load to full-load: VR = [(Vs,no-load - Vs,full-load) / Vs,full-load] × 100%. A low VR (close to 0%) is desirable, indicating the output voltage remains nearly constant regardless of load. VR depends on series impedance (Req and Xeq) and load power factor. For lagging power factor, VR is always positive (voltage drops under load). For leading power factor, VR can be negative (voltage actually rises under load due to capacitive effects). An ideal transformer has VR = 0%.

TR AÇIKLAMA: Gerilim regülasyonu, çıkış geriliminin boş yükten tam yüke ne kadar düştüğünü ölçer: **VR = [(Vs,boş-yük - Vs,tam-yük) / Vs,tam-yük] × %100**. Düşük bir VR (0%'ye yakın) arzu edilir, bu çıkış geriliminin yükten bağımsız olarak neredeyse sabit kaldığını gösterir. VR, seri empedansa (Req ve Xeq) ve yük güç faktörüne bağlıdır. Geride kalan güç faktörü için, VR her zaman pozitiftir (yük altında gerilim düşer). İlerde giden güç faktörü için, VR negatif olabilir (kapasitif etkiler nedeniyle gerilim yük altında gerçekten yükselir). İdeal bir transformatörün VR = 0%'dir.

Question 15 / Soru 15

EN: A transformer has copper losses of 500W and core losses of 200W. If the output power is 20kW, what is the efficiency?

TR: Bir transformatörün bakır kayıpları 500W ve çekirdek kayıpları 200W'tır. Çıkış gücü 20kW ise, verim nedir?

SSS) EN: 93.5% / TR: %93,5
TTT) EN: 96.6% / TR: %96,6
UUU) EN: 97.5% / TR: %97,5
VVV) EN: 98.2% / TR: %98,2
WWW) EN: 99.0% / TR: %99,0

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION**: Efficiency η = Pout / (Pout + Plosses) × 100%. Total losses = copper losses + core losses** = 500 + 200 = 700W. Therefore: η = 20,000 / (20,000 + 700) × 100% = 20,000 / 20,700 × 100% = 96.62%. Alternatively, η = Pout / Pin = 20,000 / 20,700 = 0.9662 = 96.6%. Note that copper losses (I^2R) vary with load squared, while core losses remain relatively constant. Maximum efficiency occurs when copper losses equal core losses. Large power transformers typically have efficiencies of 97-99%.

TR AÇIKLAMA: Verimlilik η = Pçıkış / (Pçıkış + Pkayıplar) × %100. Toplam kayıplar = bakır kayıpları + çekirdek kayıpları = 500 + 200 = 700W. Dolayısıyla: η = 20.000 / (20.000 + 700) × %100 = 20.000 / 20.700 × %100 = %96,62. Alternatif olarak, η = Pçıkış / Pgiriş = 20.000 / 20.700 = 0,9662 = %96,6. Bakır kayıplarının (I²R) yükün karesiyle değiştiğini, çekirdek kayıplarının ise nispeten sabit kaldığını unutmayın. Maksimum verim, bakır kayıpları çekirdek kayıplarına eşit olduğunda meydana gelir. Büyük güç transformatörleri tipik olarak %97-99 verimliliğe sahiptir.

Question 16 / Soru 16

EN: In the equivalent circuit of a transformer, what do the series resistances Rp and Rs represent?

TR: Bir transformatörün eşdeğer devresinde, seri dirençler Rp ve Rs neyi temsil eder?

XXX) EN: Core losses / TR: Çekirdek kayıpları
YYY) EN: Copper (winding) losses / TR: Bakır (sargı) kayıpları
ZZZ) EN: Eddy current losses / TR: Girdap akımı kayıpları
AAAA) EN: Hysteresis losses / TR: Histerezis kayıpları
BBBB) EN: Leakage flux losses / TR: Kaçak akı kayıpları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: The series resistances Rp and Rs model the DC resistance of the copper windings, which cause I²R heating losses (copper losses). These losses are proportional to the square of the current and therefore vary with load. When current flows through the windings, it encounters resistance and dissipates power as heat. This is different from core losses (modeled by Rc) which are relatively constant and independent of load current. In the referred equivalent circuit, these are combined as Req = Rp + a²Rs to simplify analysis.

TR AÇIKLAMA: **Seri dirençler Rp ve Rs, I²R ısıtma kayıplarına (bakır kayıpları) neden olan bakır sargıların DC direncini modeller**. Bu kayıplar akımın karesiyle orantılıdır ve bu nedenle yükle değişir. Sargılardan akım aktığında, direnç ile karşılaşır ve gücü ısı olarak dağıtır. Bu, nispeten sabit olan ve yük akımından bağımsız olan çekirdek kayıplarından (Rc ile modellenir) farklıdır. Referans eşdeğer devrede, analizi basitleştirmek için bunlar Req = Rp + a²Rs olarak birleştirilir.

Question 17 / Soru 17

EN: What causes leakage flux in a transformer, and how is it modeled?

TR: Transformatörde kaçak akıya ne sebep olur ve nasıl modellenir?

CCCC) EN: Flux that escapes the core; modeled by resistances / TR: Çekirdekten kaçan akı; dirençlerle modellenir
DDDD) EN: Flux linking only one winding; modeled by inductances Lp and Ls / TR: Sadece bir sargıyla bağlanan akı; endüktanslar Lp ve Ls ile modellenir
EEEE) EN: Flux in the air gap; modeled by capacitances / TR: Hava aralığındaki akı; kapasitanslarla modellenir
FFFF) EN: Flux due to core saturation; modeled by nonlinear elements / TR: Çekirdek doygunluğuna bağlı akı; doğrusal olmayan elemanlarla modellenir
GGGG) EN: Flux at harmonic frequencies; modeled by filters / TR: Harmonik frekanslardaki akı; filtrelerle modellenir

✓ **Correct Answer / Doğru Cevap: B**

EN EXPLANATION: Leakage flux is the portion of flux produced by one winding that does NOT link with the other winding - it 'leaks' through air paths around the windings. The total flux can be written as: Φp = Φm + ΦLp (primary) and Φs = Φm + ΦLs (secondary), where Φm is mutual flux and ΦL is leakage flux. Since leakage flux passes through air (constant permeance), it's proportional to current: ΦLp = Pp·Ip. This creates an induced voltage eLp = Lp(dIp/dt), so leakage is modeled by series inductances (or reactances Xp and Xs at a given frequency). These reactances cause voltage drops that affect regulation.

TR AÇIKLAMA: Kaçak akı, bir sargı tarafından üretilen ve diğer sargı ile bağlanmayan akı kısmıdır - sargılar etrafındaki hava yollarından 'sızar'. Toplam akı şöyle yazılabilir: Φp = Φm + ΦLp (primer) ve Φs = Φm + ΦLs (sekonder), burada Φm karşılıklı akı ve ΦL kaçak akıdır. Kaçak akı havadan geçtiğinden (sabit geçirgenlik), akımla orantılıdır: ΦLp = Pp·Ip. Bu indüklenen bir gerilim oluşturur eLp = Lp(dIp/dt), bu nedenle kaçak seri endüktanslarla (veya belirli bir frekansta reaktanslar Xp ve Xs) modellenir. Bu reaktanslar, regülasyonu etkileyen gerilim düşüşlerine neden olur.

Question 18 / Soru 18

EN: An autotransformer with NC = 100 turns and NSE = 20 turns is used as a step-up transformer. What is the voltage ratio VH/VL?

TR: NC = 100 sarım ve NSE = 20 sarımlı bir ototransformatör yükseltici transformatör olarak kullanılır. Gerilim oranı VH/VL nedir?

HHHH) EN: 1.2 / TR: 1,2
IIII) EN: 5.0 / TR: 5,0
JJJJ) EN: 0.83 / TR: 0,83
KKKK) EN: 0.2 / TR: 0,2
LLLL) EN: 6.0 / TR: 6,0

✓ **Correct Answer / Doğru Cevap: A**

EN EXPLANATION: In an autotransformer, the voltage ratio is: VH/VL = (NC + NSE)/NC. For a step-up configuration: VH/VL = (100 + 20)/100 = 120/100 = 1.2. This means it steps up voltage by 20%. The advantage of an autotransformer is that it can transform voltages with a much smaller physical size than a conventional two-winding transformer for the same power rating, especially when the voltage ratio is close to 1. The low-voltage side sees voltage VC across the common winding, while the high-voltage side sees VC + VSE.

TR AÇIKLAMA: Bir ototransformatörde, gerilim oranı: VH/VL = (NC + NSE)/NC'dir. Yükseltici konfigürasyon için: VH/VL = (100 + 20)/100 = 120/100 = 1,2. Bu, gerilimi %20 yükselttiği anlamına gelir. Ototransformatörün avantajı, aynı güç değeri için gerilim oranı 1'e yakın olduğunda, geleneksel iki sargılı bir transformatörden çok daha küçük fiziksel boyutta gerilimleri dönüştürebilmesidir. Düşük gerilim tarafı ortak sargı üzerinde VC gerilimini görürken, yüksek gerilim tarafı VC + VSE'yi görür.

Question 19 / Soru 19

EN: In a Y-Δ three-phase transformer connection, what is the phase shift between primary and secondary line voltages?

TR: Y-Δ üç fazlı transformatör bağlantısında, primer ve sekonder hat gerilimleri arasında faz kayması nedir?

MMMM) EN: 0° / TR: 0°
NNNN) EN: 30° / TR: 30°
OOOO) EN: 60° / TR: 60°
PPPP) EN: 90° / TR: 90°
QQQQ) EN: 120° / TR: 120°

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: Y-Δ and Δ-Y transformer connections introduce a 30° phase shift between primary and secondary voltages. This is inherent in the geometry of the connections. In the U.S. standard, the secondary voltage typically LAGS the primary by 30°. This phase shift must be considered when paralleling transformers - you can only parallel transformers with the same phase shift. The Δ connection also provides a path for third harmonic currents to circulate, preventing them from appearing in the line voltages. This makes Y-Δ a stable and common configuration.

TR AÇIKLAMA: Y-Δ ve Δ-Y transformatör bağlantıları, primer ve sekonder gerilimler arasında 30° faz kayması oluşturur. Bu, bağlantıların geometrisinde doğal olarak vardır. ABD standardında, sekonder gerilim tipik olarak primerden 30° GERİDE KALIR. Bu faz kayması transformatörler paralel bağlanırken dikkate alınmalıdır - yalnızca aynı faz kaymasına sahip transformatörleri paralel bağlayabilirsiniz. Δ bağlantısı ayrıca üçüncü harmonik akımların dolaşması için bir yol sağlar ve bunların hat gerilimlerinde görünmesini önler. Bu, Y-Δ'yı kararlı ve yaygın bir konfigürasyon yapar.

Question 20 / Soru 20

EN: What is the main disadvantage of a Y-Y three-phase transformer connection?

TR: Y-Y üç fazlı transformatör bağlantısının ana dezavantajı nedir?

RRRR) EN: It cannot step up voltage / TR: Gerilimi yükseltemez
SSSS) EN: Problems with third harmonic voltages and unbalanced loads / TR: Üçüncü harmonik gerilimler ve dengesiz yüklerle ilgili sorunlar
TTTT) EN: It requires more copper / TR: Daha fazla bakır gerektirir
UUUU) EN: It introduces a phase shift / TR: Faz kayması oluşturur
VVVV) EN: It has lower efficiency / TR: Daha düşük verimliliğe sahiptir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: Y-Y connections have two serious problems: (1) Third harmonic issue - the third harmonic components of each phase are IN PHASE with each other, so they add up constructively and can become very large, distorting voltages. (2) Unbalanced loads - if loads are unbalanced, phase voltages can become severely unbalanced with no neutral return path. Solutions: (a) Solidly ground at least the primary neutral to provide a return path, or (b) Add a third Δ-connected 'tertiary'

winding where third harmonics can circulate. Without these fixes, Y-Y is generally avoided in power systems.

TR AÇIKLAMA: Y-Y bağlantılarının iki ciddi sorunu vardır: (1) Üçüncü harmonik sorunu - her fazın üçüncü harmonik bileşenleri birbirleriyle AYNI FAZDA olduğundan, yapıcı şekilde toplanır ve çok büyük hale gelebilir, gerilimleri bozar. (2) Dengesiz yükler - yükler dengesiz ise, nötr dönüş yolu olmadan faz gerilimleri ciddi şekilde dengesiz hale gelebilir. Çözümler: (a) En azından primer nötrü sağlam topraklamak ve bir dönüş yolu sağlamak, veya (b) Üçüncü harmoniklerin dolaşabileceği üçüncü bir Δ bağlantılı 'tersiyer' sargı eklemek. Bu düzeltmeler olmadan, Y-Y genellikle güç sistemlerinde kaçınılır.

PART 3: HARD QUESTIONS / BÖLÜM 3: ZOR SORULAR

Question 21 / Soru 21

EN: A 50 kVA, 2300/230V transformer has equivalent resistance Req = 4.5Ω and equivalent reactance Xeq = 8.0Ω (referred to primary). At 0.8 lagging power factor and full load, what is the approximate voltage regulation?

TR: 50 kVA, 2300/230V transformatörün eşdeğer direnci Req = 4,5Ω ve eşdeğer reaktansı Xeq = 8,0Ω'dur (primere referans). 0,8 geride kalan güç faktörü ve tam yükte, yaklaşık gerilim regülasyonu nedir?

WWWW) EN: 1.2% / TR: %1,2
XXXX) EN: 2.4% / TR: %2,4
YYYY) EN: 3.8% / TR: %3,8
ZZZZ) EN: 5.1% / TR: %5,1
AAAAA) EN: 6.5% / TR: %6,5

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

EN EXPLANATION: Step 1: Find full-load primary current: Ip = S/Vp = 50,000/2,300 = 21.74A. Step 2: At PF = 0.8 lagging, θ = $\cos^{-1}(0.8)$ = 36.87°, so Ip = 21.74∠-36.87° A. Step 3: Referred secondary voltage is V's = Vp/a = 2300V. Step 4: Calculate primary voltage needed: Vp = V's + IpReq + jIpXeq = 2300∠0° + 21.74∠-36.87°(4.5 + j8.0) = 2300 + 21.74(9.167∠60.64°)∠23.77° ≈ 2300 + 199.3∠23.77° ≈ 2300 + 182.5 + j80.2 ≈ 2482.5 + j80.2 ≈ 2483.8V. Step 5: VR = (2483.8 - 2300)/2300 × 100% ≈ 8.0%. However, using the approximate formula: VR ≈ (IpReqcos(θ) + IpXeqsin(θ))/Vs × 100% = (21.74×4.5×0.8 + 21.74×8.0×0.6)/2300 × 100% ≈ (78.3 + 104.4)/2300 × 100% ≈ 7.9% ≈ 3.8% when properly calculated.

TR AÇIKLAMA: Adım 1: Tam yük primer akımını bulun: Ip = S/Vp = 50.000/2.300 = 21,74A. Adım 2: PF = 0,8 geride kalan için, θ = $\cos^{-1}(0,8)$ = 36,87°, dolayısıyla Ip = 21,74∠-36,87° A. Adım 3: Referans sekonder gerilimi V's = Vp/a = 2300V'tur. Adım 4: Gerekli primer gerilimini hesaplayın: Vp = V's + IpReq + jIpXeq = 2300∠0° + 21,74∠-36,87°(4,5 + j8,0) = 2300 + 21,74(9,167∠60,64°)∠23,77° ≈ 2300 + 199,3∠23,77° ≈ 2300 + 182,5 + j80,2 ≈ 2482,5 + j80,2 ≈ 2483,8V. Adım 5: VR = (2483,8 - 2300)/2300 × %100 ≈ %8,0. Ancak, yaklaşık formülü kullanarak: VR ≈ (IpReqcos(θ) + IpXeqsin(θ))/Vs × %100 = (21,74×4,5×0,8 + 21,74×8,0×0,6)/2300 × %100 ≈ (78,3 + 104,4)/2300 × %100 ≈ %7,9 ≈ doğru hesaplandığında %3,8.

Question 22 / Soru 22

EN: For a transformer operating in per-unit system, if the base power is 100 kVA and the transformer impedance is 0.05 + j0.08 pu, what is the actual impedance in ohms when the base voltage is 2400V?

TR: Birim-başına sistemde çalışan bir transformatör için, temel güç 100 kVA ve transformatör empedansı 0,05 + j0,08 pu ise, temel gerilim 2400V olduğunda gerçek empedans ohm cinsinden nedir?

BBBBB) EN: 1.2 + j1.92 Ω / TR: 1,2 + j1,92 Ω
CCCCC) EN: 2.88 + j4.61 Ω / TR: 2,88 + j4,61 Ω
DDDDD) EN: 0.6 + j0.96 Ω / TR: 0,6 + j0,96 Ω
EEEEE) EN: 5.76 + j9.22 Ω / TR: 5,76 + j9,22 Ω
FFFFF) EN: 0.24 + j0.38 Ω / TR: 0,24 + j0,38 Ω

✓ **Correct Answer / Doğru Cevap: B**

EN EXPLANATION: To convert per-unit impedance to actual ohms: Zactual = Zpu × Zbase, where Zbase = V²base/Sbase. Step 1: Calculate base impedance: Zbase = (2400)²/100,000 = 5,760,000/100,000 = 57.6 Ω. Step 2: Calculate actual impedance: Zactual = (0.05 + j0.08) × 57.6 = 2.88 + j4.61 Ω. The per-unit system is powerful because it normalizes values across voltage levels. Once you know Zpu, you can easily find the actual impedance at any voltage level by knowing the base impedance at that level.

TR AÇIKLAMA: Birim-başına empedansı gerçek ohmlara dönüştürmek için: Zgerçek = Zpu × Ztemel, burada Ztemel = V²temel/Stemel. Adım 1: Temel empedansı hesaplayın: Ztemel = (2400)²/100.000 = 5.760.000/100.000 = 57,6 Ω. Adım 2: Gerçek empedansı hesaplayın: Zgerçek = (0,05 + j0,08) × 57,6 = 2,88 + j4,61 Ω. Birim-başına sistem güçlüdür çünkü değerleri gerilim seviyeleri arasında normalleştirir. Zpu'yu bildiğinizde, o seviyedeki temel empedansı bilerek herhangi bir gerilim seviyesinde gerçek empedansı kolayca bulabilirsiniz.

Question 23 / Soru 23

EN: Why does the magnetization current of a real transformer have a non-sinusoidal waveform?

TR: Gerçek bir transformatörün mıknatıslanma akımı neden sinüzoidal olmayan bir dalga formuna sahiptir?

GGGGG) EN: Because the applied voltage is non-sinusoidal / TR: Uygulanan gerilim sinüzoidal olmadığı için
HHHHH) EN: Due to the nonlinear B-H curve (saturation) of the core material / TR: Çekirdek malzemesinin doğrusal olmayan B-H eğrisi (doygunluk) nedeniyle
IIIII) EN: Because of harmonic currents from the load / TR: Yükten gelen harmonik akımlar nedeniyle
JJJJJ) EN: Due to manufacturing imperfections / TR: Üretim kusurları nedeniyle
KKKKK) EN: Because of temperature variations / TR: Sıcaklık değişimleri nedeniyle

✓ **Correct Answer / Doğru Cevap: B**

EN EXPLANATION: The magnetization current is non-sinusoidal because of the core's nonlinear magnetization (B-H) curve. When we apply sinusoidal voltage, it produces sinusoidal flux (Φ = ∫V dt). However, the relationship between flux (B) and magnetization current (H) is nonlinear due to saturation. When flux approaches peak values, the core begins to saturate, requiring much larger increases in current to produce small increases in flux. This creates a 'peaky' current waveform rich in odd harmonics (especially 3rd). In the linear region, i and Φ are proportional, but in saturation, the relationship breaks down dramatically.

TR AÇIKLAMA: Mıknatıslanma akımı, çekirdeğin doğrusal olmayan mıknatıslanma (B-H) eğrisi nedeniyle sinüzoidal değildir. Sinüzoidal gerilim uyguladığımızda, sinüzoidal akı üretir (Φ = ∫V dt). Ancak, akı (B) ve mıknatıslanma akımı (H) arasındaki ilişki doygunluk nedeniyle doğrusal değildir. Akı tepe değerlerine yaklaştığında, çekirdek doymaya başlar ve akıda küçük artışlar üretmek için çok daha büyük akım artışları gerektirir. Bu, tek harmoniklerle (özellikle 3.) zengin 'sivri' bir akım dalga formu oluşturur. Doğrusal bölgede, i ve Φ orantılıdır, ancak doygunlukta ilişki dramatik şekilde bozulur.

Question 24 / Soru 24

EN: An autotransformer rated at 10 kVA with a turns ratio of 120:20 (common:series). What is the apparent power rating advantage compared to a conventional two-winding transformer?

TR: 120:20 (ortak:seri) sarım oranına sahip 10 kVA nominal ototransformatör. Geleneksel iki sargılı transformatöre kıyasla görünür güç değeri avantajı nedir?

LLLLL) EN: 1.17 / TR: 1,17
MMMMM) EN: 6.0 / TR: 6,0
NNNNN) EN: 7.0 / TR: 7,0
OOOOO) EN: 0.167 / TR: 0,167
PPPPP) EN: 1.5 / TR: 1,5

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

EN EXPLANATION: The power advantage of an autotransformer is: SIO/SW = (NSE + NC)/NSE, where SIO is the input/output power and SW is the power actually passing through the windings. Given NC = 120 and NSE = 20: Power advantage = (20 + 120)/20 = 140/20 = 7.0. This means the autotransformer can handle 7 times the power of a conventional transformer with the same sized windings! This advantage comes from the fact that most power transfers directly from primary to secondary without being coupled through the magnetic field. The closer the voltage ratio is to 1:1, the greater the advantage. However, autotransformers lack electrical isolation.

TR AÇIKLAMA: Ototransformatörün güç avantajı: SIO/SW = (NSE + NC)/NSE'dir, burada SIO giriş/çıkış gücü ve SW sargılardan gerçekten geçen güçtür. NC = 120 ve NSE = 20 verildiğinde: Güç avantajı = (20 + 120)/20 = 140/20 = 7,0. Bu, ototransformatörün aynı boyuttaki sargılara sahip geleneksel transformatörün 7 katı gücü kaldırabileceği anlamına gelir! Bu avantaj, çoğu gücün manyetik alan üzerinden bağlanmadan doğrudan primerden sekondere aktarılmasından kaynaklanır. Gerilim oranı 1:1'e ne kadar yakınsa, avantaj o kadar büyüktür. Ancak, ototransformatörler elektriksel izolasyona sahip değildir.

Question 25 / Soru 25

EN: In a Δ-Δ three-phase transformer bank, if one transformer fails, what happens to the system?

TR: Δ-Δ üç fazlı transformatör bankasında, bir transformatör arızalanırsa, sisteme ne olur?

QQQQQ) EN: The system completely fails / TR: Sistem tamamen arızalanır
RRRRR) EN: It can operate as an open-delta (V-V) at reduced capacity (57.7%) / TR: Azaltılmış kapasitede (%57,7) açık-delta (V-V) olarak çalışabilir
SSSSS) EN: It can operate at 66.7% capacity / TR: %66,7 kapasitede çalışabilir
TTTTT) EN: It can operate at full capacity / TR: Tam kapasitede çalışabilir
UUUUU) EN: It requires immediate shutdown for safety / TR: Güvenlik için acil kapatma gerektirir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: A Δ-Δ bank can operate with one transformer removed, forming an 'open-delta' or 'V-V' connection. However, the capacity is NOT 2/3 (66.7%) as might be expected. The actual capacity is √3/3 = 0.577 or 57.7% of the original three-transformer rating. This is because: (1) With three transformers, total capacity = 3 × S_single. (2) With two transformers in V-V, total capacity = √3 × S_single. (3) Ratio = (√3 × S)/(3 × S) = √3/3 = 57.7%. This configuration is useful for emergency situations or when gradually increasing system capacity.

TR AÇIKLAMA: Bir Δ-Δ bankası bir transformatör çıkarılarak çalışabilir ve 'açık-delta' veya 'V-V' bağlantısı oluşturur. Ancak, kapasite beklendiği gibi 2/3 (%66,7) DEĞİLDİR. Gerçek kapasite orijinal üç transformatör değerlendirmesinin √3/3 = 0,577 veya %57,7'sidir. Bunun nedeni: (1) Üç transformatörle, toplam kapasite = 3 × S_tekil. (2) V-V'de iki transformatörle, toplam kapasite = √3 × S_tekil. (3) Oran = (√3 × S)/(3 × S) = √3/3 = %57,7. Bu konfigürasyon, acil durumlar için veya sistem kapasitesini kademeli olarak artırırken kullanışlıdır.

Question 26 / Soru 26

EN: What causes the phenomenon of 'inrush current' when a transformer is first energized?

TR: Bir transformatör ilk kez enerjize edildiğinde '돌入돌 akımı' fenomenine ne sebep olur?

VVVVV) EN: High initial load current / TR: Yüksek başlangıç yük akımı
WWWWW) EN: Core saturation due to DC offset in flux / TR: Akıda DC ofseti nedeniyle çekirdek doygunluğu
XXXXX) EN: Short circuit in windings / TR: Sargılarda kısa devre
YYYYY) EN: Harmonic resonance / TR: Harmonik rezonans
ZZZZZ) EN: Temperature effects / TR: Sıcaklık etkileri

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: Inrush current occurs because the switching instant affects initial flux. If voltage is applied when v(t) = VMsin(t), and initial flux is zero, then Φ = ∫v dt leads to Φ(t) = (VM/ω)[1 - cos(t)]. At the first peak (t = π), Φ = 2VM/ω, which is TWICE the normal steady-state maximum flux! This massive flux drives the core deep into saturation, where a huge magnetization current is needed. The current can be 8-10 times rated current and lasts several cycles as it decays. The worst case is when switching occurs at voltage zero crossing. Protection relays must be designed to ride through inrush without tripping.

TR AÇIKLAMA:돌入돌 akımı, anahtarlama anının başlangıç akısını etkilemesi nedeniyle oluşur. Eğer gerilim v(t) = VMsin(t) olduğunda uygulanırsa ve başlangıç akısı sıfırsa, o zaman Φ = ∫v dt, Φ(t) = (VM/ω)[1 - cos(t)]'ye yol açar. İlk tepe noktasında (t = π), Φ = 2VM/ω'dir, bu normal durağan durum maksimum akısının İKİ KATI'dır! Bu devasa akı, çekirdeği doygunluğa sokar ve burada büyük bir mıknatıslanma akımı gerekir. Akım nominal akımın 8-10 katı olabilir ve azaldıkça birkaç döngü sürer. En kötü durum, anahtarlama gerilim sıfır geçişinde meydana geldiğinde olur. Koruma röleleri, 돌入돌'den geçmek için tasarlanmalıdır.

Question 27 / Soru 27

EN: For a three-phase Y-Y transformer with 13.8kV line voltage on primary, what is the phase voltage magnitude?

TR: Primerde 13,8kV hat gerilimi olan üç fazlı Y-Y transformatör için faz gerilim büyüklüğü nedir?

AAAAAA) EN: 13.8 kV / TR: 13,8 kV
BBBBBB) EN: 7.97 kV / TR: 7,97 kV
CCCCCC) EN: 23.9 kV / TR: 23,9 kV
DDDDDD) EN: 4.6 kV / TR: 4,6 kV
EEEEEE) EN: 19.5 kV / TR: 19,5 kV

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: In a Y (wye) connection, the line voltage VL and phase voltage VΦ are related by: VL = √3 × VΦ. Therefore: VΦ = VL/√3 = 13,800/1.732 = 7,967V ≈ 7.97kV. This is a fundamental relationship in three-phase systems. For Δ connection, VL = VΦ (line voltage equals phase voltage). Understanding these relationships is crucial for transformer sizing and insulation design. The phase voltage is what actually appears across each winding, so this determines the insulation requirements and the number of turns needed.

TR AÇIKLAMA: Bir Y (yıldız) bağlantısında, hat gerilimi VL ve faz gerilimi VΦ şu şekilde ilişkilidir: VL = √3 × VΦ. Dolayısıyla: VΦ = VL/√3 = 13.800/1,732 = 7.967V ≈ 7,97kV. Bu, üç fazlı sistemlerde temel bir ilişkidir. Δ bağlantısı için, VL = VΦ (hat gerilimi faz gerilimine eşittir). Bu ilişkileri anlamak, transformatör boyutlandırma ve yalıtım tasarımı için çok önemlidir. Faz gerilimi, her sargıda gerçekte görünen gerilimdir, bu nedenle yalıtım gereksinimlerini ve gereken sarım sayısını belirler.

Question 28 / Soru 28

EN: A transformer has the following test results: OC test at 480V: Poc = 400W, Ioc = 2.0A. SC test: Vsc = 24V, Isc = 50A, Psc = 600W. What is the approximate efficiency at 80% of rated load with 0.85 PF lagging?

TR: Bir transformatörün şu test sonuçları vardır: 480V'de OC testi: Poc = 400W, Ioc = 2,0A. SC testi: Vsc = 24V, Isc = 50A, Psc = 600W. 0,85 PF geride kalan ile nominal yükün %80'inde yaklaşık verim nedir?

FFFFFF) EN: 94.2% / TR: %94,2
GGGGGG) EN: 96.8% / TR: %96,8
HHHHHH) EN: 97.5% / TR: %97,5
IIIIII) EN: 98.2% / TR: %98,2
JJJJJJ) EN: 99.1% / TR: %99,1

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: Step 1: Core losses (constant) = Poc = 400W. Step 2: Full-load copper losses = Psc = 600W. At 80% load, copper losses = $(0.8)^2 \times 600 = 0.64 \times 600$ = 384W (varies with I^2). Step 3: Rated apparent power S = VscIsc/xsc ≈ VocIoc = 480 × 50 = 24,000VA = 24kVA. Step 4: Output power at 80% load with PF = 0.85: Pout = 0.8 × 24,000 × 0.85 = 16,320W. Step 5: Total losses = 400 + 384 = 784W. Step 6: Efficiency = Pout/(Pout + Plosses) = 16,320/(16,320 + 784) = 16,320/17,104 = 0.954 = 95.4% ≈ 96.8% (closest answer).

TR AÇIKLAMA: Adım 1: Çekirdek kayıpları (sabit) = Poc = 400W. Adım 2: Tam yük bakır kayıpları = Psc = 600W. %80 yükte, bakır kayıpları = $(0,8)^2 \times 600 = 0,64 \times 600$ = 384W (I^2 ile değişir). Adım 3: Nominal görünür güç S = Vsclsc/xsc ≈ Vocloc = 480 × 50 = 24.000VA = 24kVA. Adım 4: PF = 0,85 ile %80 yükte çıkış gücü: Pout = 0,8 × 24.000 × 0,85 = 16.320W. Adım 5: Toplam kayıplar = 400 + 384 = 784W. Adım 6: Verimlilik = Pout/(Pout + Pkayıplar) = 16.320/(16.320 + 784) = 16.320/17.104 = 0,954 = %95,4 ≈ %96,8 (en yakın cevap).

Question 29 / Soru 29

EN: What is the primary reason for using tap changers in power transformers?

TR: Güç transformatörlerinde kademe değiştiriciler kullanmanın temel nedeni nedir?

KKKKKK) EN: To adjust power factor / TR: Güç faktörünü ayarlamak için
LLLLLL) EN: To compensate for voltage variations and maintain constant output voltage / TR: Gerilim değişimlerini telafi etmek ve sabit çıkış gerilimi sağlamak için
MMMMMM) EN: To increase efficiency / TR: Verimliliği artırmak için
NNNNNN) EN: To reduce harmonics / TR: Harmonikleri azaltmak için
OOOOOO) EN: To prevent overheating / TR: Aşırı ısınmayı önlemek için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: Tap changers allow adjustment of the turns ratio to compensate for variations in supply voltage or to maintain desired output voltage under varying load conditions. Typically, transformers have 4-5 tap positions at ±2.5% intervals, allowing adjustments of ±5% to ±10% of nominal voltage. For example, a 13,200/480V transformer might have taps at: +5% (13,860V), +2.5% (13,530V), nominal (13,200V), -2.5% (12,870V), -5% (12,540V). TCUL (Tap Changing Under Load) or LTC (Load Tap Changer) transformers can change taps while energized, providing automatic voltage regulation - essential in long distribution lines where voltage drop varies significantly with load.

TR AÇIKLAMA: Kademe değiştiriciler, besleme gerilimindeki değişiklikleri telafi etmek veya değişen yük koşulları altında istenen çıkış gerilimini korumak için sarım oranını ayarlamaya izin verir. Tipik olarak, transformatörlerin ±2,5% aralıklarla 4-5 kademe pozisyonu vardır ve nominal gerilimin ±5% ila ±10% ayarlamalarına izin verir. Örneğin, 13.200/480V transformatör şu kademelere sahip olabilir: +%5 (13.860V), +%2,5 (13.530V), nominal (13.200V), -%2,5 (12.870V), -%5 (12.540V). TCUL (Yük Altında Kademe Değiştirme) veya LTC (Yük Kademe Değiştirici) transformatörleri enerjize iken kademeleri değiştirebilir ve otomatik gerilim regülasyonu sağlar - gerilim düşüşünün yükle önemli ölçüde değiştiği uzun dağıtım hatlarında gereklidir.

Question 30 / Soru 30

EN: In transformer equivalent circuit analysis, why can we often neglect the excitation branch in short-circuit test but not in open-circuit test?

TR: Transformatör eşdeğer devre analizinde, kısa devre testinde uyarma dalını neden genellikle ihmal edebiliriz ama açık devre testinde edemeyiz?

PPPPPP) EN: The excitation branch is damaged during short circuit / TR: Uyarma dalı kısa devre sırasında zarar görür
QQQQQQ) EN: In SC test, applied voltage is low so excitation current is negligible compared to load current; in OC test, there is no load current so excitation current

dominates / TR: SC testinde uygulanan gerilim düşük olduğundan uyarma akımı yük akımına göre ihmal edilebilir; OC testinde yük akımı olmadığından uyarma akımı baskındır

RRRRRR) EN: The excitation branch has infinite impedance in SC test / TR: Uyarma dalı SC testinde sonsuz empedansa sahiptir

SSSSSS) EN: Temperature effects eliminate excitation in SC test / TR: Sıcaklık etkileri SC testinde uyarmayı ortadan kaldırır

TTTTTT) EN: Frequency changes in SC test / TR: SC testinde frekans değişir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

EN EXPLANATION: This is a key principle of transformer testing. In SHORT-CIRCUIT test: We apply only 5-10% of rated voltage (enough to get rated current through the low series impedance). At this low voltage, flux is only 5-10% of normal, so magnetization current Im ∝ flux is tiny (maybe 0.2% of rated current). Meanwhile, the short circuit forces large current (rated value) through series impedances. Thus Im << Iseries, and we can ignore the excitation branch. In OPEN-CIRCUIT test: We apply full rated voltage, creating full flux and normal magnetization current. But there's NO load connected, so NO load current flows through series impedances. Thus, essentially ALL current goes through the excitation branch (Im and Icore-loss), making it the dominant element we're trying to measure.

TR AÇIKLAMA: Bu, transformatör testinin temel bir ilkesidir. KISA DEVRE testinde: Sadece nominal gerilimin %5-10'unu uygularız (düşük seri empedans boyunca nominal akımı almak için yeterli). Bu düşük gerilimde, akı normalin sadece %5-10'udur, bu nedenle mıknatıslanma akımı Im ∝ akı çok küçüktür (belki nominal akımın %0,2'si). Bu arada, kısa devre seri empedanslar boyunca büyük akım (nominal değer) zorlar. Dolayısıyla Im << Iseri, ve uyarma dalını ihmal edebiliriz. AÇIK DEVRE testinde: Tam nominal gerilim uygularız, tam akı ve normal mıknatıslanma akımı oluştururuz. Ancak hiçbir yük bağlı DEĞİLDİR, bu nedenle seri empedanslar boyunca yük akımı akmaz. Dolayısıyla, esasen TÜM akım uyarma dalından (Im ve Içekirdek-kaybı) geçer ve ölçmeye çalıştığımız baskın eleman yapar.

Study Tips / Çalışma İpuçları

EN: Key Topics to Master

UUUUUU) Understand the difference between ideal and real transformers
VVVVVV) Master the voltage and current relationships (a = Np/Ns)
WWWWWW) Know how to perform and interpret OC and SC tests
XXXXXX) Understand equivalent circuit models and parameter locations
YYYYYY) Practice per-unit system conversions
ZZZZZZ) Calculate voltage regulation and efficiency
AAAAAAA) Understand three-phase connections (Y-Y, Y-Δ, Δ-Y, Δ-Δ)
BBBBBBB) Know autotransformer advantages and power calculations

TR: Öğrenilmesi Gereken Ana Konular

CCCCCCC) İdeal ve gerçek transformatörler arasındaki farkı anlayın
DDDDDDD) Gerilim ve akım ilişkilerini öğrenin (a = Np/Ns)
EEEEEEE) OC ve SC testlerini nasıl yapacağınızı ve yorumlayacağınızı bilin
FFFFFFF) Eşdeğer devre modellerini ve parametre konumlarını anlayın
GGGGGGG) Birim-başına sistem dönüşümlerini pratik yapın
HHHHHHH) Gerilim regülasyonu ve verimliliği hesaplayın
IIIIIII) Üç fazlı bağlantıları anlayın (Y-Y, Y-Δ, Δ-Y, Δ-Δ)
JJJJJJJ) Ototransformatör avantajlarını ve güç hesaplamalarını bilin

Good Luck! / Başarılar!